

前半 — 末梢から脊髄へ / PART 1

靱帯の神経科学

脳から見直す、靱帯の本当の役割 / Neuroscience of the Ligament

組織を治しているのではない — 関節は“安全だ”という
新しい証拠を、脳に渡している

We don't fix the tissue — we give the brain new evidence that the joint is safe.



靱帯は「ただのロープ」ではない

- 受動的に見えて、神経が密に張り巡らされている
- 問い：受動的な組織なら、なぜこれほど密な「配線」が必要なのか？
- この“受動性 × 神経の豊富さ”のギャップを、本セミナーで埋める

ACLの神経の約1～2.5%が神経要素
(機械受容器・神経終末が実在)



靱帯とは何か — 腱との違い

靱帯 LIGAMENT

骨 ↔ 骨

安定をつくる・関節の動きをガイドする

比喻：

靱帯＝サスペンション＋センサー（支えながら関節の状態を計測している）

腱 TENDON

筋 ↔ 骨

筋の力を骨に伝える



靱帯は感覚器官 — 4つの受容器

● Ruffini

役割：位置を感じる

＝関節の「角度メーター」

● Pacini

役割：振動を感じる

＝動きを捉える「振動センサー」

● Golgi

役割：可動域の端を感じる

＝動きすぎを止める「行き止まりブザー」

● 自由神経終末

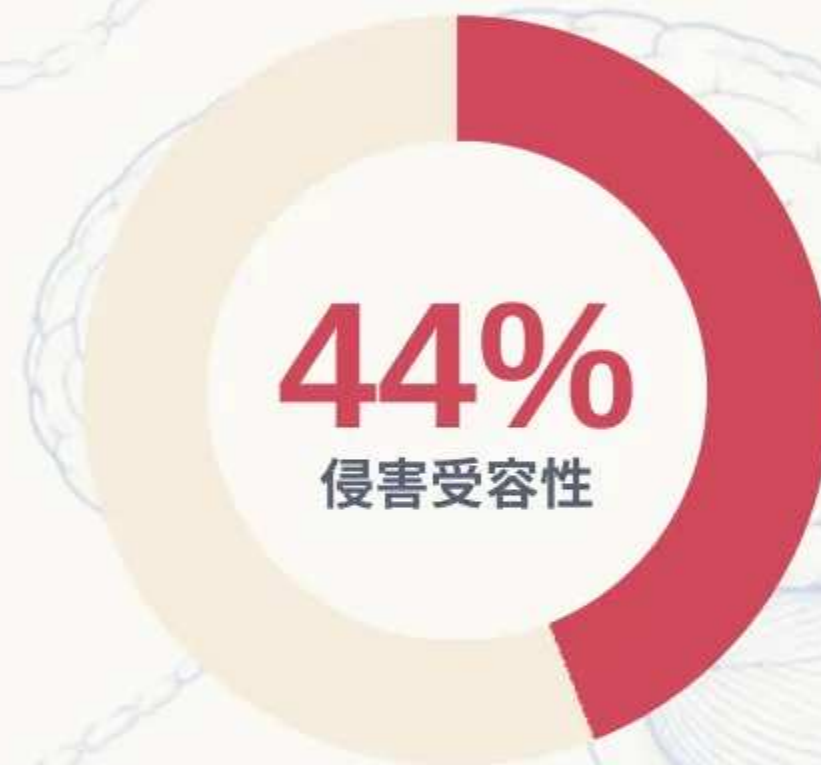
役割：痛みを感じる

＝危険を知らせる「火災報知器」



靱帯は「脅威」の発信源でもある

- ACLの感覚神経の約44%が侵害（痛み）受容性
- ほぼ半分が「脅威」を発信しうる
- =手技が鎮める実在の標的が、そこにある



ACLの感覚線維のうち



損傷で「脳に届く情報」が変わる

- センサーが狂い、脳に届く情報そのものが変わる
- 固有受容覚（位置覚）が低下する
- 荷重への反射的な反応が低下する



靱帯は筋への「号令係」

- 靱帯刺激で周囲の筋が活性化／抑制される
- 目的は、関節の安定を守ること
- Solomonow らがこの反射を実証した

Solomonow（ソロモノフ）らは、靱帯を刺激・伸張するとそれを守る筋が反射的に収縮すること（靱帯-筋反射）を、ネコの肩・腰椎、さらにヒト腰椎で筋電図により実証した。反応は約2.5～3.2ミリ秒の速い反射で、靱帯＝筋への「号令係」であることを示す。



反射の「意味」には論争がある

※議論中

① 保護反射説

non-emergency / protective reflex

過負荷のときに作動する「非常ブレーキ」として筋を動かす、とする立場。

② フィードフォワード説

feedforward / γ -spindle

γ -筋紡錘系を介し、筋の硬さを“先回り”で設定するとする立場。

問い：どちらが手技の効きを説明するのか？

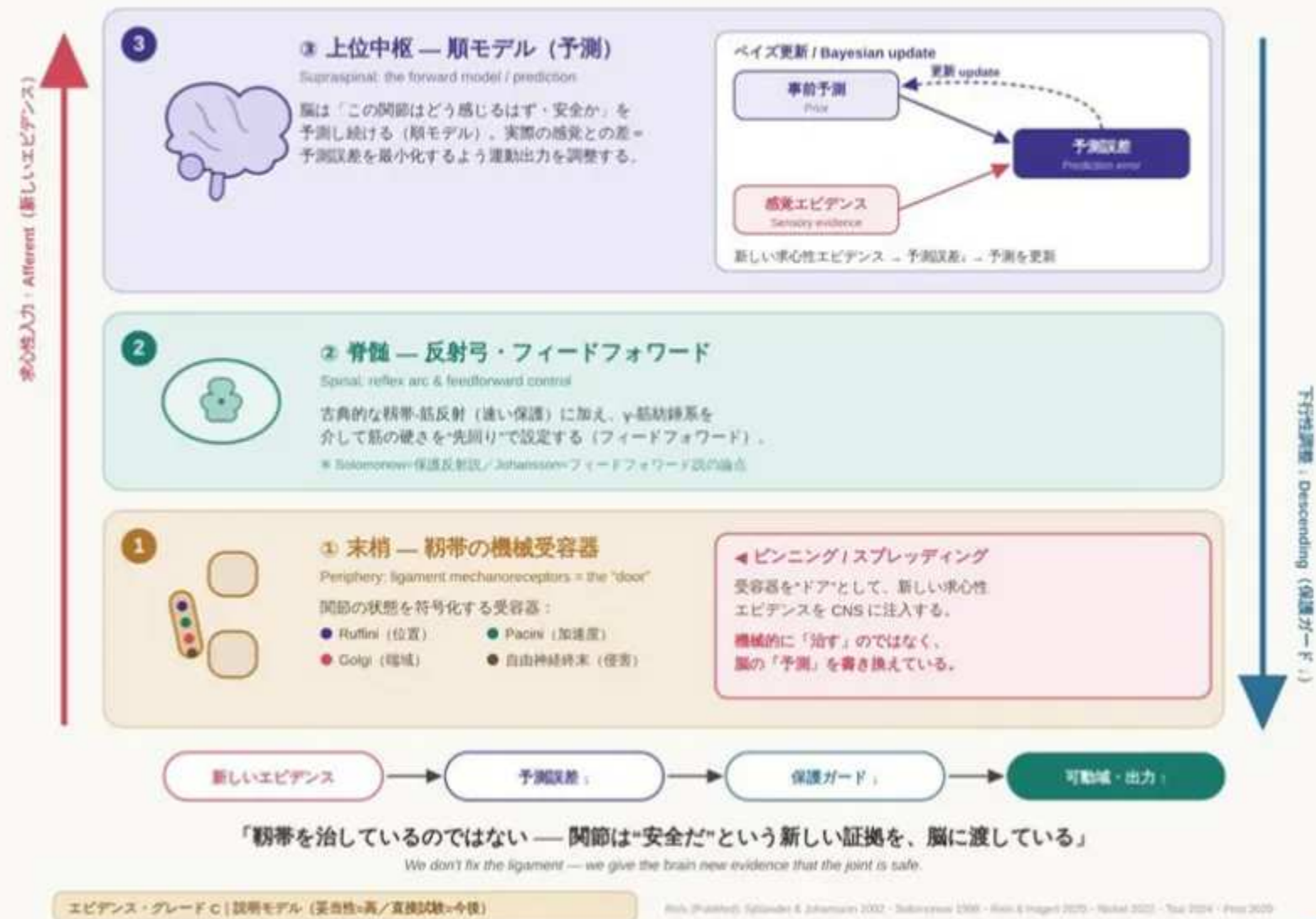


神経は「3層」で働く

- 末梢 → 脊髄 → 上位中枢
- テクニクは、どの層にも作用しうる
- 最も面白いのは、最上層の脳

靱帯神経科学 — 3層階層モデル × ベイズ更新

From ligament input to brain prediction — なぜ「ピンニング/スプレディング」が効くのか



痛みセンサーは「機械的負荷」で発火する

- 靱帯には伸張センサー（ルフィニ）・振動・変化センサー（パチニ）・高張力センサー（ゴルジ）・痛みセンサー（自由神経終末）がそろそろ
- 極端な肢位や過負荷で、これらの感覚終末が発火する
- 付着部は応力が集中し神経が密 → 過負荷で侵害受容器が発火（**ピンニング**が狙う）
- 伸張で靱帯が縦に細くなる → 機械受容・侵害受容の終末が発火（**スプレッディング**が狙う）

※受容器の存在と「過負荷で発火」は確立。剥離・狭小化という具体的トリガーは説明モデル（Grade C）

※一部 Grade C



付着部は「脅威の発信源」

- ゆっくりした動作では、靱帯は主に骨への付着部でストレスを受ける
- 付着部は2種類の組織の境目＝最も弱い場所
- 神経的には、付着部はCNSへの脅威シグナルの主要発信源



※説明モデル / Grade C



ピンニングは「脅威の入力」を変える

- 付着部は神経が密＝脅威の発信源
- そこを鎮めて、CNSへの入力を変える
- ※具体的な手順は実技ブロックで扱う

※説明モデル / Grade C



何が「確か」で、何が「モデル」か

高

受容器・反射の存在（解剖・生理として確立）

議論中

反射の解釈（保護反射 vs フィードフォワード）

Grade C

手技の機序（理屈は妥当・直接試験は今後）



ここから実技へ

評価

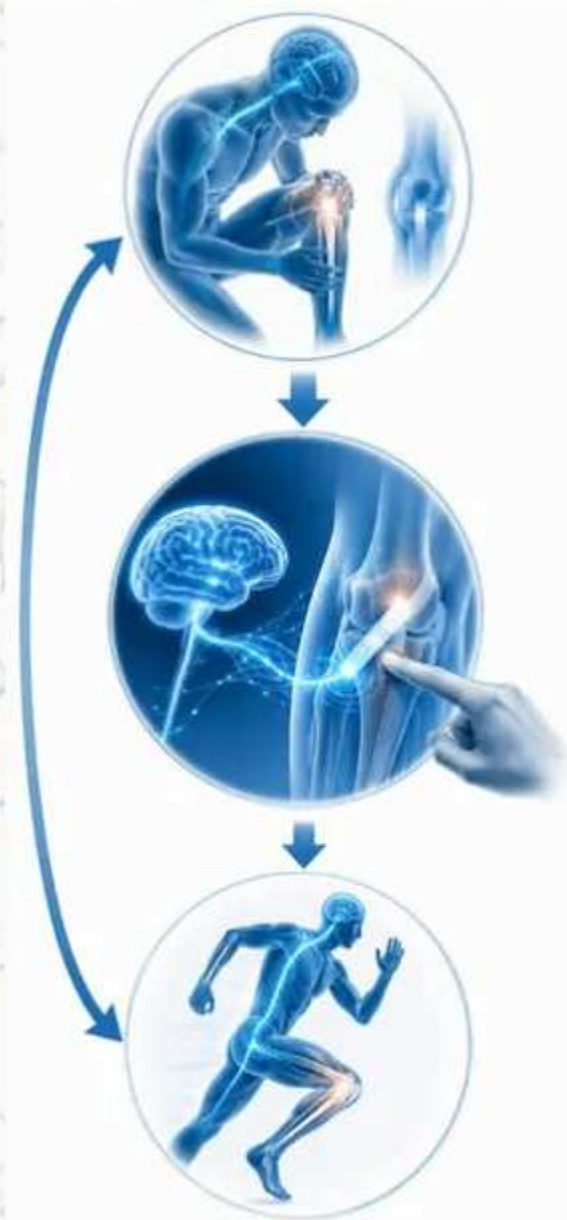


入力



再評価

- このループを、自分の身体で体験する
- 数秒の変化＝「予測が更新された」証拠
- まずはピンニングを、一緒にやってみよう



手順：付着部を骨へ 「ピン留め」

- 1 評価：制限のある動作を1つ選び、基準を測る
- 2 入力：手または道具で、靱帯の端を下の骨への確に
圧して固定する
- 3 その状態で、靱帯がまたぐ関節を動かしてもらう
- 4 再評価：もう一度、問題とする動きを確認する

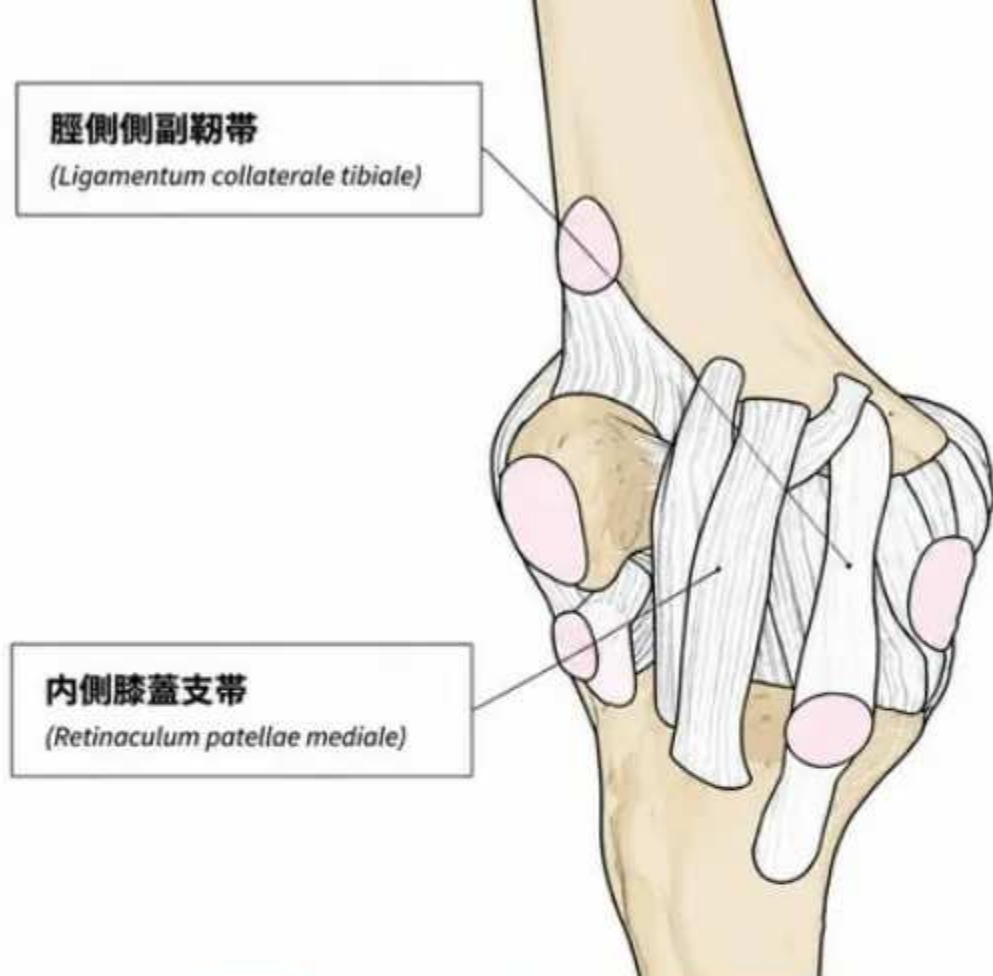
成功したら、自宅での再現方法を指導 — またはテープ／道具で代用する



内側側副靱帯 MCL（ピンニング標的）

- 1 肢位：膝を20～30°屈曲、下肢を軽く外旋しリラックス
- 2 骨指標を触る：内側上顆（膝内側の骨の出っ張り）を確認
- 3 大腿側付着部：内側上顆のすぐ近位・やや後方（約3mm近位・5mm後方）
- 4 走行を確認：そこから脛骨へ縦に走る帯状の張りを指でなぞる
- 5 脛骨側付着部：関節裂隙から指4本分ほど下（約6cm遠位）の脛骨内側
- 6 標的：圧痛・索状の張りが触れる所＝ピンニングの付着部

※触診位置は個人差あり。鋭い痛み・しびれが出たら中止



外側側副靱帯 LCL（ピンニング標的）

- 1 肢位：「4の字（figure-4）」—— 足首を反対の膝にのせ、股関節を開く。LCLが緊張して浮き出る
- 2 骨指標：外側上顆（膝外側の骨の出っ張り）と腓骨頭（関節裂隙の下丸い骨）を確認
- 3 近位（大腿側）付着部：外側上顆の頂点付近～やや後方を探る（個人差あり）
- 4 走行を確認：外側上顆から腓骨頭へ、斜め後ろ下に走る細い索状の張りをなぞる（全長約5cm・幅約4mmの紐状）
- 5 遠位（腓骨側）付着部：腓骨頭の上面を探る
- 6 標的：圧痛・索状の張りが触れる所＝ピンニングの付着部

※腓骨頭のすぐ後方を走る総腓骨神経に注意（しびれ・放散痛で中止）。触診位置は個人差あり

腓側側副靱帯

(Ligamentum collaterale fibulare)

腓側側副靱帯（または腓骨側副靱帯、外側側副靱帯、あるいはLCL）は、膝の外側面にある幅広い線維束で、大腿骨の外側上顆から腓骨頭に付着する。

脛側側副靱帯とは異なり、腓側側副靱帯は外側半月板や関節包とは癒合していない。その主な機能は、膝を安定させ、動きの全範囲を通じてその位置を保つことにある。可動域は脛側側副靱帯よりも柔軟性が高く、そのため損傷を受けにくい。

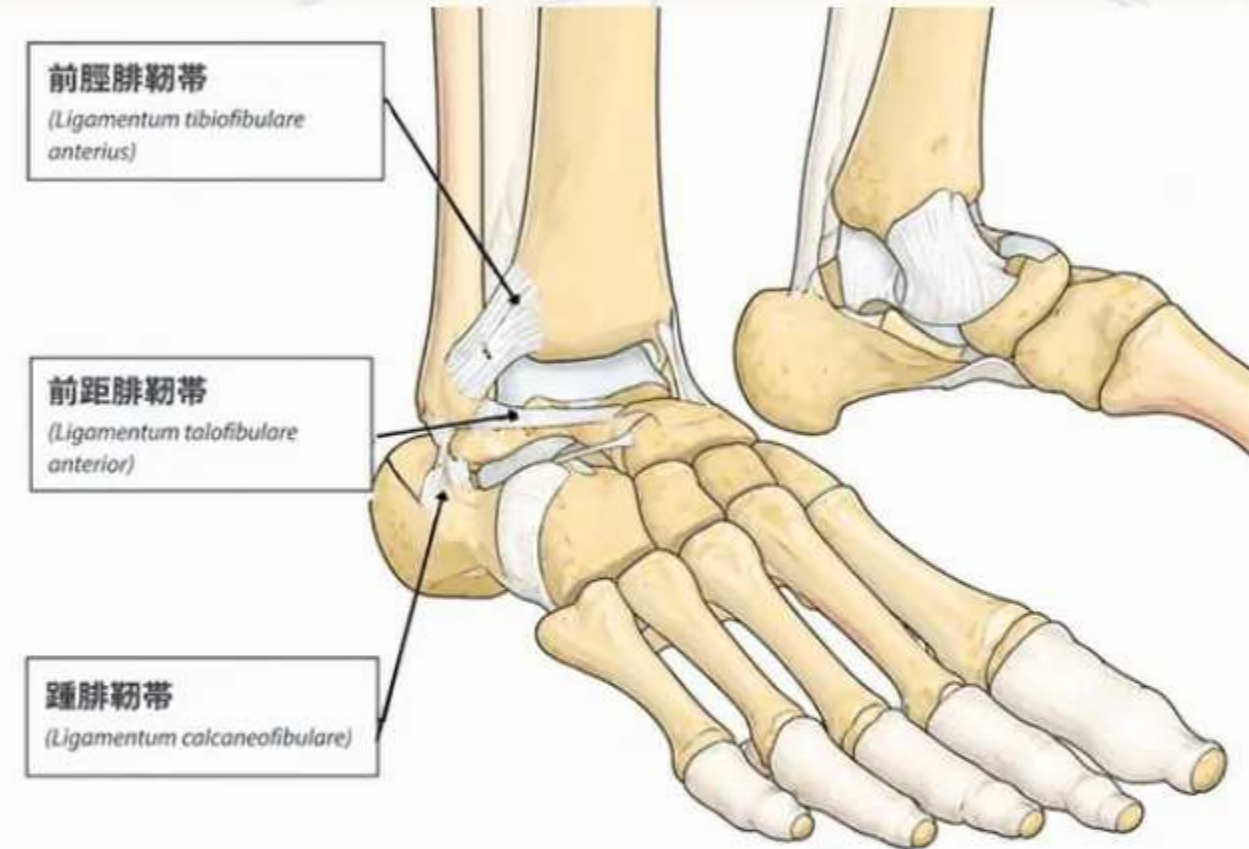


外側膝蓋支帯
(Retinaculum patellae laterale)



踵腓靱帯 CFL（ピンニング標的）

- 1 肢位：足首を背屈＋内反させる — CFLが緊張して触れやすくなる
- 2 骨指標：外果（くるぶしの外側の出っ張り）と、その先端を確認
- 3 近位（腓骨側）付着部：外果の前縁、先端から約1cm上・やや前を探る
- 4 走行を確認：外果から後ろ斜め下へ、踵骨へ向かう帯をなぞる（長・短腓骨筋腱の深層を通る）
- 5 遠位（踵骨側）付着部：踵骨の外側壁の小さな結節（腓骨筋結節の近く）を探る
- 6 標的：圧痛・索状の張りが触れる所＝ピンニングの付着部



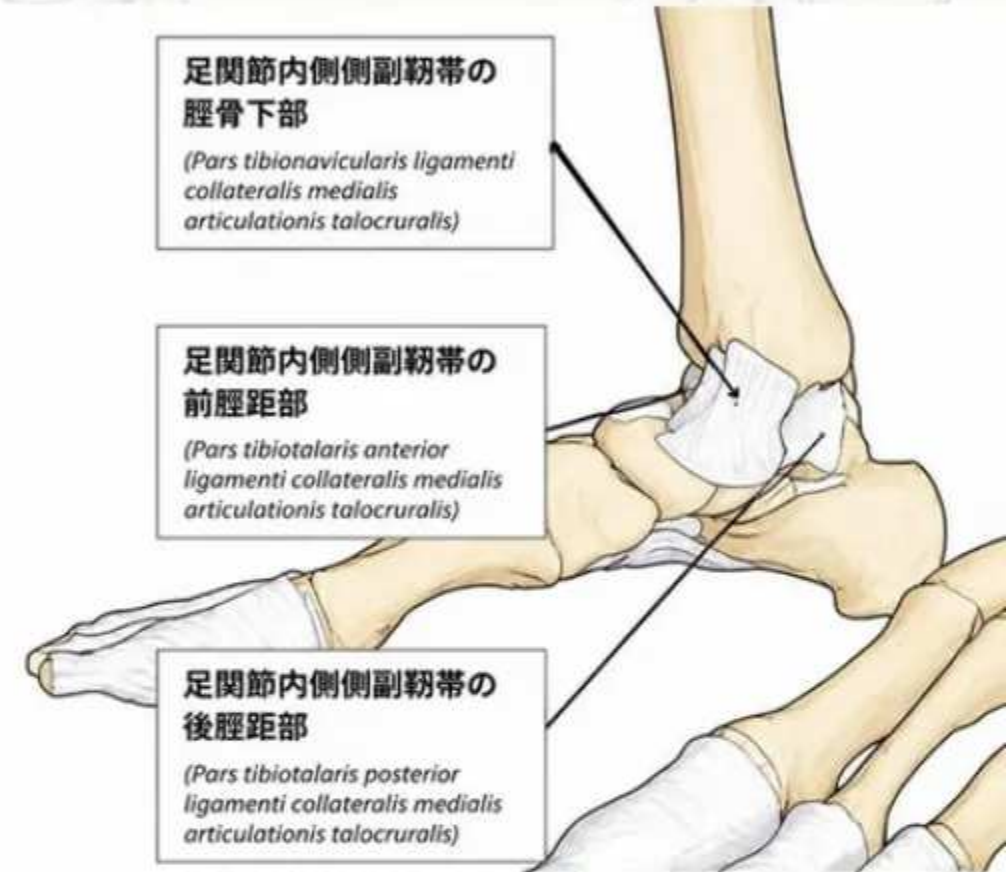
※腓骨筋腱の深層にあるため、腱と区別して触れる。位置は個人差あり。
鋭い痛み・しびれが出たら中止



三角靱帯（デルトイド・ピンニング標的）

- 1 肢位：足首を外反＋背屈 — 三角靱帯が緊張して触れやすくなる
- 2 骨指標：内果（内くるぶしの骨の出っ張り）の先端を確認
- 3 近位付着部：内果の先端～前後の縁を探る（扇状に広がる起点）
- 4 走行を3方向で確認（扇形）：
 - ・前：内果 → 舟状骨（前下方）＝脛舟部
 - ・真下：内果 → 踵骨の載距突起＝脛踵部
 - ・後：内果 → 距骨（後下方）＝脛距部
- 5 標的：各束をなぞり、圧痛・索状の張りが触れる所＝ピンニングの付着部
- 6 後脛骨筋腱（内果のすぐ後ろを走る）と区別する

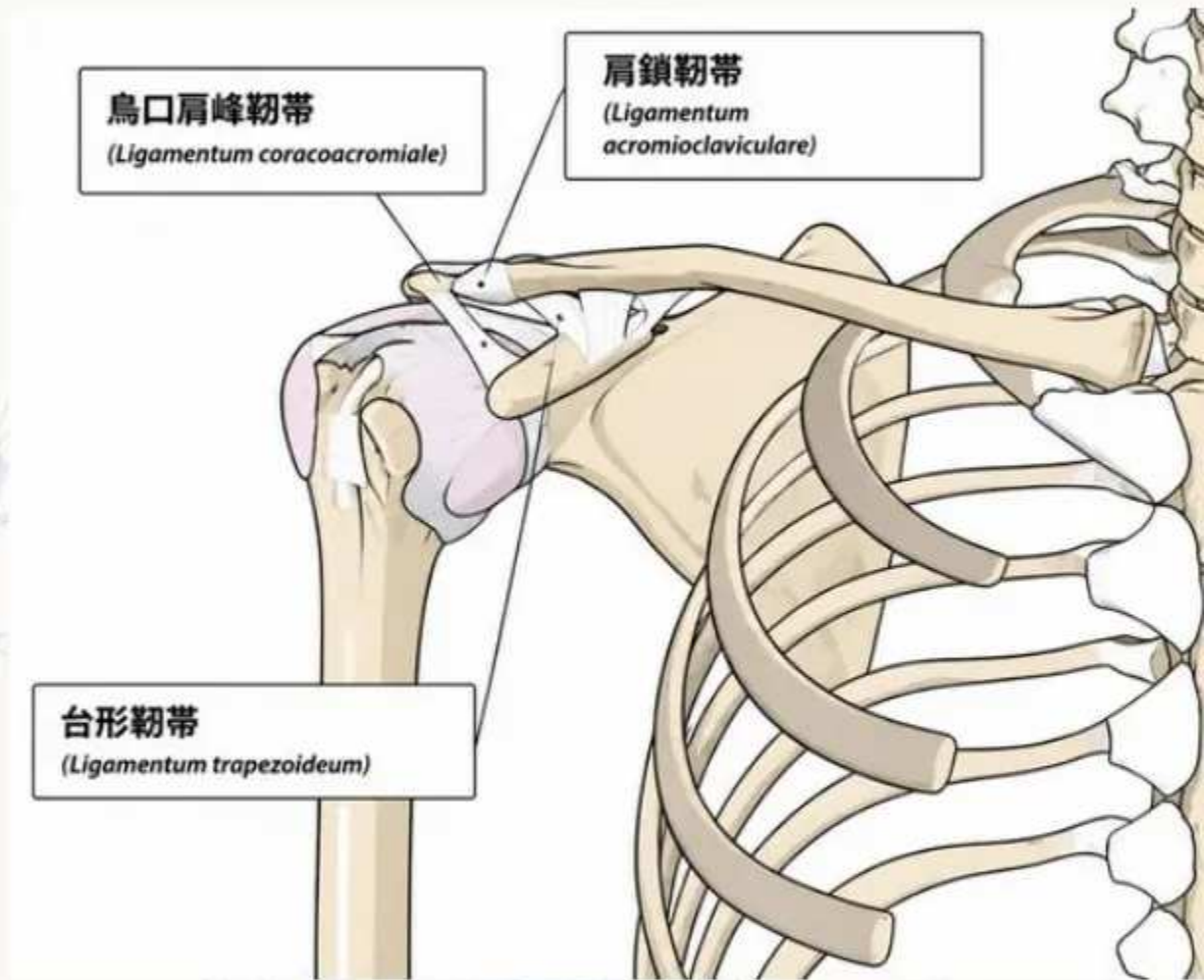
※扇状で束が複数。後脛骨筋腱と紛らわしいので区別。位置は個人差あり。
鋭い痛み・しびれが出たら中止



烏口鎖骨靱帯（ピンニング標的）

- 1 肢位：座位または背臥位で肩をリラックス
- 2 骨指標①：烏口突起 — 鎖骨外側1/3の下、三角筋胸筋溝の奥の骨の出っばりを確認
- 3 骨指標②：鎖骨の外側端と、その下面をたどる
- 4 2束の位置を推定（深部のため骨指標から見当）：
 - ・菱形靱帯：鎖骨外側端から内側へ約2cm、烏口突起上面との間
 - ・円錐靱帯：約3.5cm、より後方、烏口突起基部との間
- 5 標的：烏口突起と鎖骨下面の「あいだ」に圧をかけ、抵抗・圧痛の出る所＝ピンニングの標的

※CC靱帯は深部にあり直接は触れにくい＝骨指標から位置を推定。
鎖骨下の神経・血管に注意（拍動・しびれを感じたら即中止）。位置は個人差あり



肘内側側副靱帯UCL（ピンニング標的）

- 1 肢位：肘を20～30°屈曲、前腕を回外。内側を上に向けてリラックス
- 2 基準骨指標：上腕骨の内側上顆（肘内側の骨の出っ張り）を確認
- 3 近位付着部：内側上顆の基部（下面）を探る — 前束の起点
- 4 走行を確認：内側上顆から尺骨へ、屈筋回内筋群の深層を斜めに走る帯をたどる
- 5 遠位付着部：尺骨の鈎状突起内側の *sublime tubercle*（鈎状結節）を探る。関節縁から約3～4mm遠位
- 6 標的：軽い外反を加えると前束が緊張 — 圧痛・索状の張りが触れる所＝ピンニングの標的（前束）

※内側上顆のすぐ後ろを尺骨神経が走る（肘部管）。しびれ・放散痛が出たら即中止。屈筋群の深層にあり位置は個人差あり



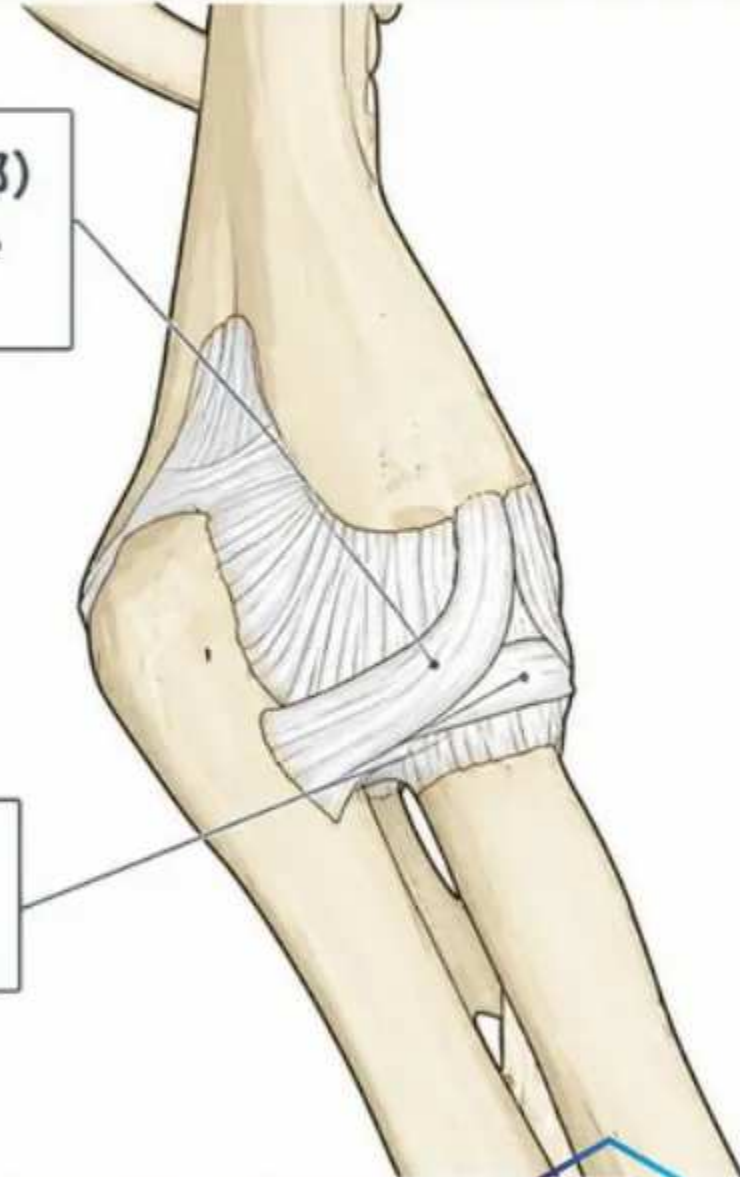
肘外側側副靱帯LCL（ピンニング標的）

- 1 肢位：肘を軽度屈曲、前腕を回内。外側を上に向けてリラックス
- 2 基準骨指標：外側上顆（肘外側の出っ張り）と橈骨頭（その遠位、前腕を回すと動く丸い骨）を確認
- 3 近位付着部：外側上顆を探る — 3束（RCL・LUCL・輪状靱帯）共通の起点
- 4 走行を確認：RCL 外側上顆→橈骨頭を包む輪状靱帯へ／
LUCL 外側上顆→後方へ回り込み尺骨の回外筋稜（supinator crest）へ
- 5 遠位付着部（LUCL）：橈骨頭の後方をたどり、尺骨外側の回外筋稜を探る
- 6 標的：肘を屈曲させるとLUCLが緊張 — 圧痛・索状の張りが触れる所＝ピンニングの標的（要はLUCL）

※伸筋群（ECU）の深層にあり位置は個人差あり。LUCLは後外側回旋不安定の要。鋭い痛み・しびれが出たら中止

肘関節外側側副靱帯（後部）
(Ligamentum collaterale radiale
articulationis cubiti)

橈骨輪状靱帯
(Ligamentum anulare radii)



後半 — 末梢から予測へ / PART 2

末梢から、予測へ

前半：靱帯は感覚器官であり、脅威の発信源でもある

組織を治しているのではない — 関節は“安全だ”という
新しい証拠を、脳に渡している

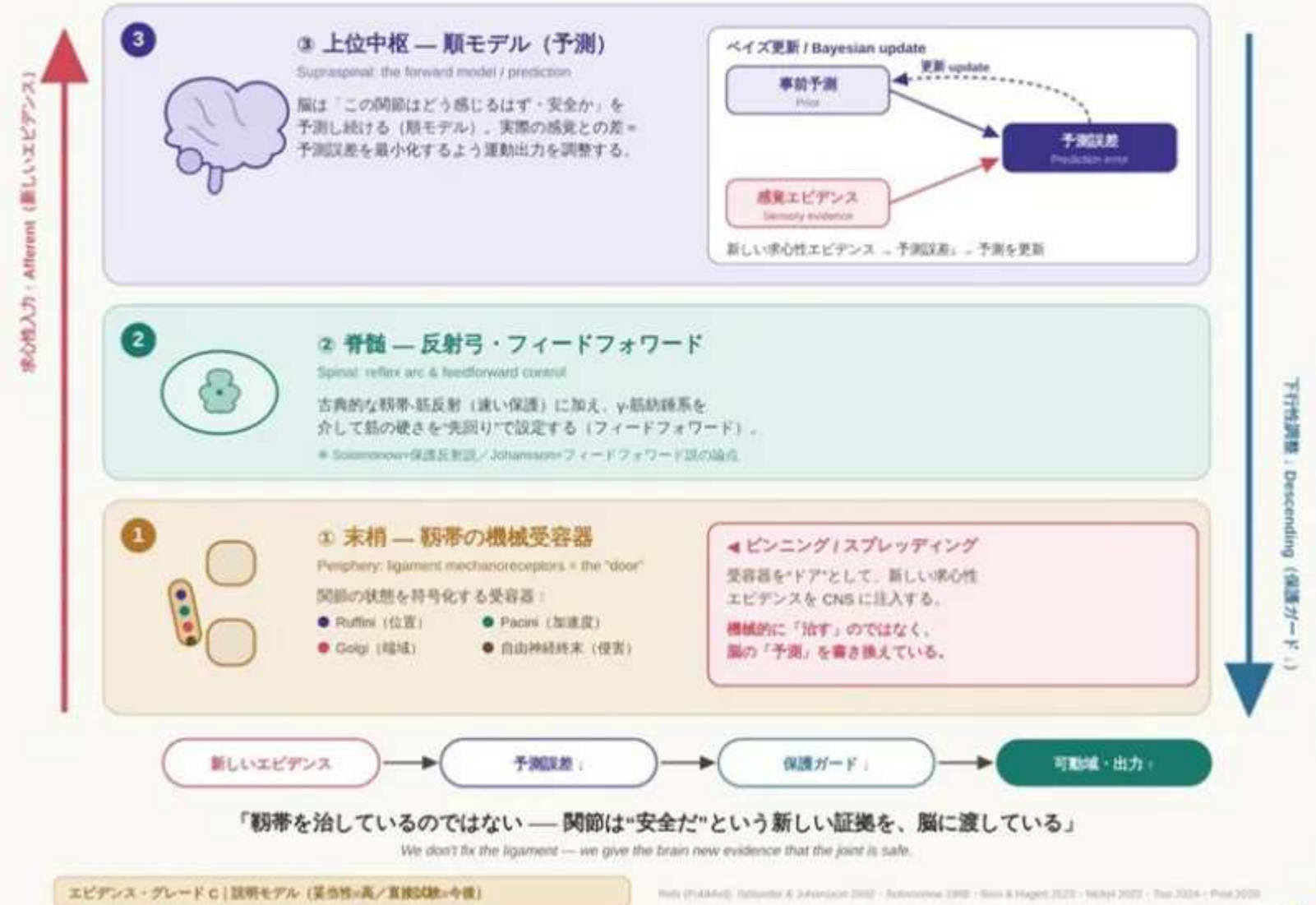


脳は「予測」している

- 「予測 → 答え合わせ → 修正」を高速で回す
- 予測誤差（ズレ）だけ进行处理する
- 順モデル＝内部の予測装置

靱帯神経科学 — 3層階層モデル × ベイズ更新

From ligament input to brain prediction — なぜ「ピンニング/スプレディング」が効くのか



痛みも“出力”である

- 痛み＝感覚情報 ＋ 期待 の統合
- 期待が、痛みそのものを変える
- 脅威・不安が「予測の更新」を妨げる



テクニック＝「予測」の書き換え

- 受容器＝ドア、予測＝部屋
- 「数秒の変化」や「文脈依存」を説明できる
- 入力を変えて、脳の予測そのものを更新する

※説明モデル / Grade C



「脅威 (threat)」という考え方

- 感情ではなく、CNSの保護的な予測
- その多くは、侵害情報が駆動する
- 「安全の証拠」を渡すと、脅威が下がる



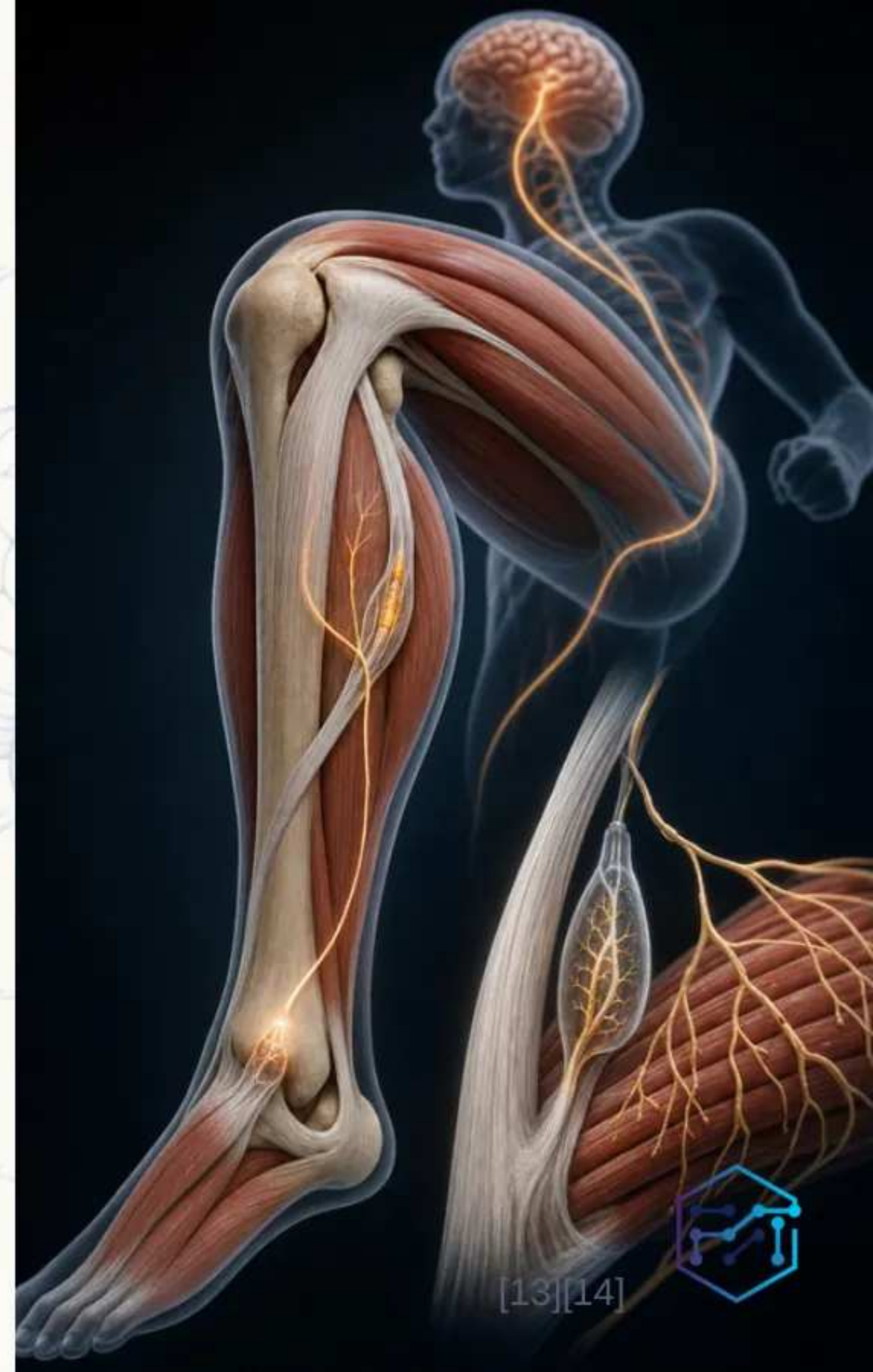
「靱帯の話」は「脳の話」

- ACL損傷は、局所では終わらない
- 皮質の再編成・両側性の変化が起きる
- 末梢の問題が、脳の地図を変える



腱も同じ — GTO と Ib 自原抑制

- GTO = 腱の張力センサー
- Ib (いちびー) 反射
= 力の調整 (自原抑制)
- 靱帯 = 位置、腱 = 力と役割が違う



腱の痛みも「荷重・脅威モニタリング」

- 損傷の単純な反映ではない
- 末梢＋中枢の両方が関与する
- 靱帯と同じ「脅威」の枠組みで捉える



靱帯 vs 腱 — 同じ神経科学、違うハードウェア

- 受容器・反射・介入
レバーは違う
- メタ原理は同じ（感
覚器 → 予測する脳）
- TNTは腱側の“予測を
変える”実例
（腱の神経可塑性トレ
ーニング）

靱帯 × 腱 — 同じ神経科学、違うハードウェア

Same neuroscience, different receptors — and a shared brain that updates predictions



「組織を治しているのではない — 関節は“安全だ”という新しい証拠を、脳に渡している」

We don't fix the tissue — we give the brain new evidence that the joint is safe.

Web: Published: Subscribers 2019 - September 2020 - Nov 2024/2018 - Meyer 2018 - Parvizi 1996 - Carrone 2018/2022 - Chaffin 2022 - Fugère 2018 - Winter 2018/2024



靱帯は強化できるか？ →

Yes

- 他の組織と同じく、ストレスに適応する
- 中強度×高反復＋休養・回復で、時間をかけて肥大しうる
- 規則的な荷重で結合組織は能力が5～20%向上（不活動では低下）

靱帯“単体”の肥大を示すヒト直接データは限定的
—— 構造適応は期待されるが、直接証拠は今後

※一部 Grade C

靱帯は強化できるか？ → Yes

他の組織と同じく、ストレスに適応する



※ 強化には時間が必要です。継続的な適切なトレーニングが効果的です。



結合組織の荷重適応 加圧（BFR）の使いどころ

- 組織は荷重に適応する：腱・靱帯・筋でレベルが違う
- この章の前提：BFRは「靱帯を直接強化する手技」ではない
- 位置づけ：筋・腱への補助、そして靱帯リハの“環境づくり”

※一部 Grade C

結合組織の荷重適応

加圧（BFR）の使いどころ



同じ「荷重適応」でも、組織でレベルが違う

腱

BFR・荷重で剛性↑が確立

確立 (RCT)

靱帯

組織そのものへの効果は未検証

※ Grade C

筋

BFRで低負荷でも肥大・筋力↑が確立

確立

BFRは靱帯を直接強化しない — 筋・腱への補助として使う



CHAPTER — 荷重適応 / BFR

プロトコルはこの数字で回す（筋・腱が対象）

- 1 負荷：20–40% 1RM（軽め）
- 2 回数：75回＝30 → 15 → 15 → 15（または反復限界）／セット2–4
- 3 圧：40–80% AOP（動脈閉塞圧）／セット間休 30–60秒
- 4 頻度：週2–3回（短期は1日1–2回）／制限時間 5–10分/種目
- 5 カフ幅：腕5cm・体幹近位10～12cm・脚17～18cm

※対象は筋・腱 — 靱帯組織そのものではない

BFR カフ装着位置

運動の様子



動けない時期は「カフだけ」で筋萎縮を抑える

- 運動なしでカフのみ：5分制限×／3-5セット／セット間3-5分／1日1-2回
- 圧は高め（70-100% AOP）になることがある
- ACL再建後など、リハ初期の筋萎縮・筋力低下の軽減に応用

効果は主に“筋”の保護＝靱帯リハの環境づくり（靱帯そのものではない）

※Grade C（応用）



Grade C を補強する「3つの足場」

① 侵害受容器が豊富

ACLの約44%が侵害受容性
→ 鎮めるべき「脅威」の標的が実在する

② 加圧 / BFR

強いのは“腱”の剛性↑。靱帯組織は未検証で、賛否がある

③ バイブレーション

Pacini優位への入力。証拠は混在の Grade C



全体のエビデンス格付け

確立

受容器・反射・予測する脳の枠組み

議論中

反射の解釈・一部の介入の優劣

モデル C

靱帯手技の機序（理屈は妥当・直接試験は今後）

正直に区別することが、プロ向けの信頼になる — 断定しすぎない



ここから実技へ — 今週、何を使うか

評価



入力



再評価

- スプレッディング+バイブレーションを体験する
- 今週使う：評価1・手技1・調整1を書き出す



なぜ振動・スプレッディングが効くか

- 靱帯はストレッチで縦方向に狭まり、発火する
- Pacini優位＝振動センサーを狙い撃ちできる
- ※具体的な手順は実技ブロックで扱う

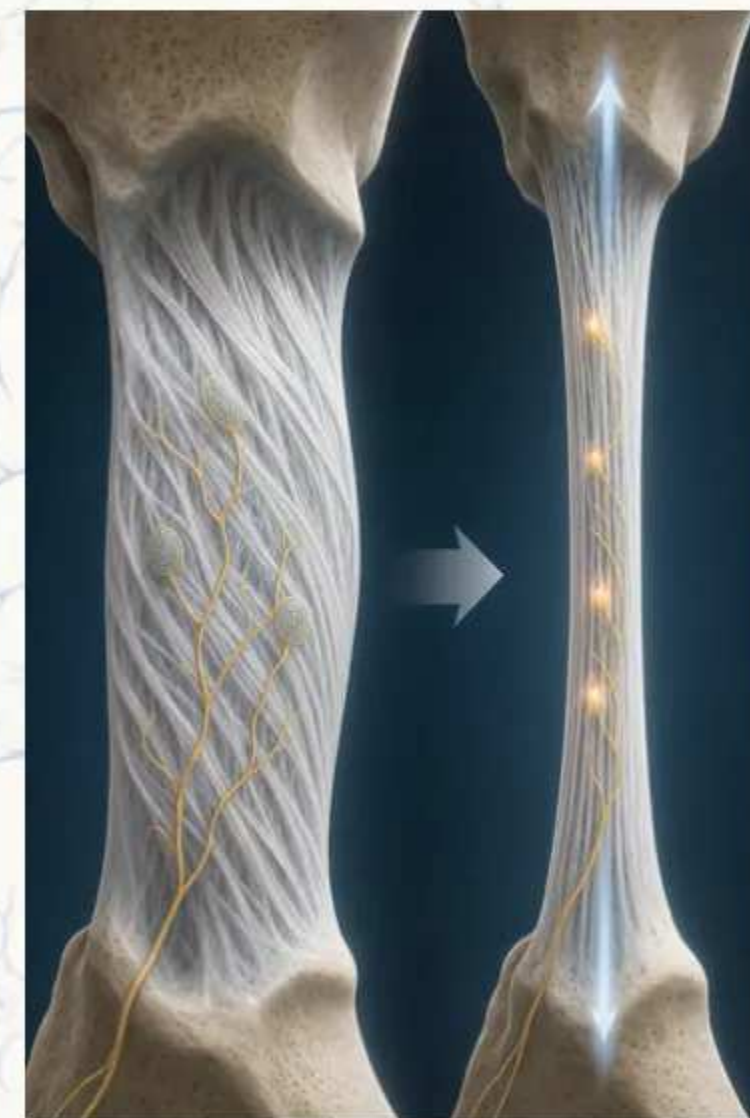
※説明モデル / Grade C



伸張で靱帯は「縦に狭くなる」

- 靱帯は伸ばされると、長軸方向に細くなる
- この狭まりが、靱帯内の機械受容・侵害受容の終末を発火させる

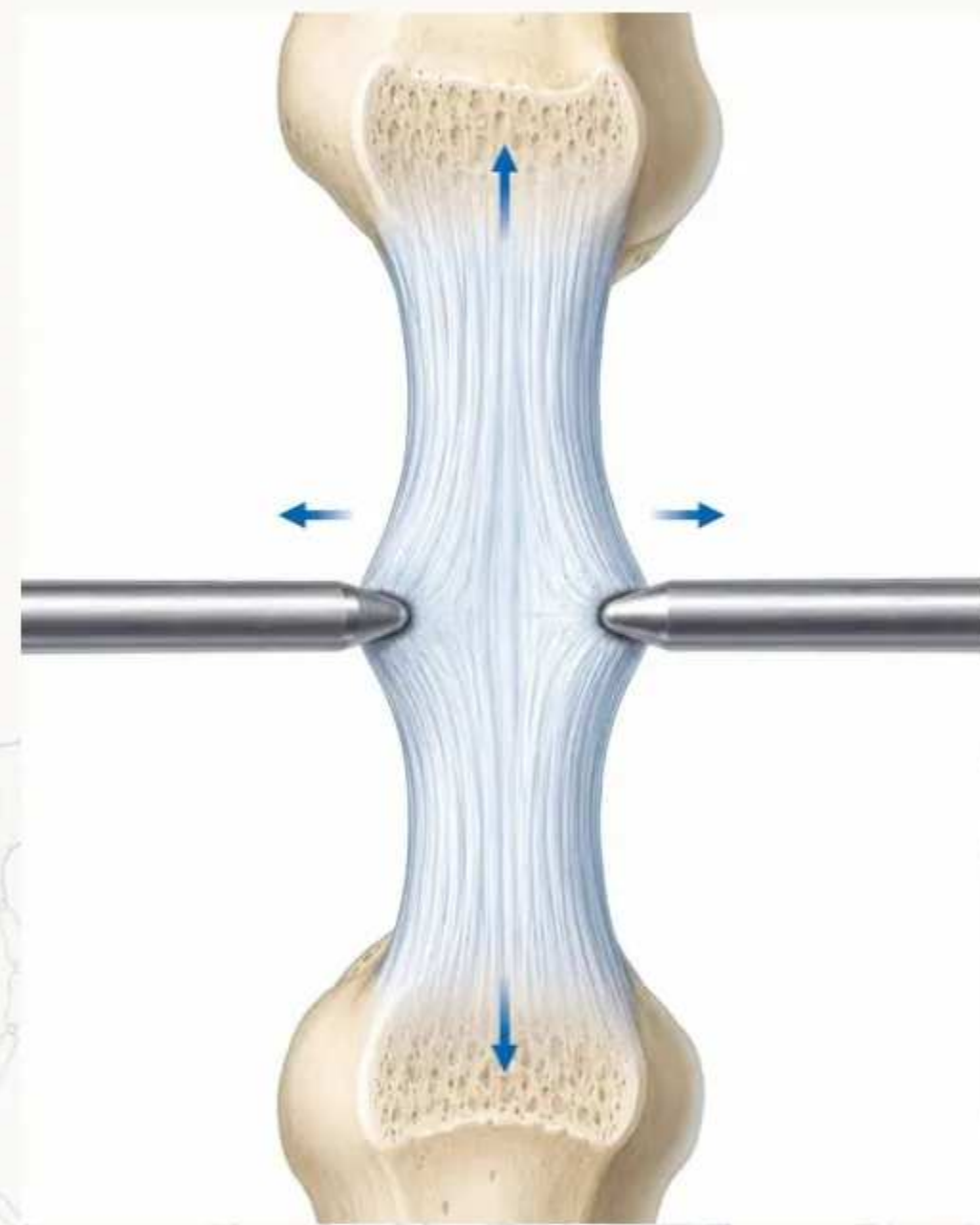
※説明モデル / Grade C



手順：縦方向の狭まりを「妨げる」

- 1 評価：制限のある動作で、基準を測る
- 2 入力：手または道具で、靱帯が縦に狭まるのを妨げる（幅を保つ）
- 3 その状態で、動いてもらう
- 4 再評価：基準と比較して、改善を確認する

成功したら、自宅での再現方法を指導 — またはテープ／道具で代用する



実技ブロック・自作スライド

スプレッドディング + バイブレーション (約45分)

膝・足・肘などで 評価 → 入力 → 再評価

※ このスライドはご自身のワーク用に差し替えてください



内側側副靱帯MCL（スプレッディング標的）

狙いは付着部ではなく「帯の中間部（実質）」—— 伸張時の縦方向の狭まりを妨げる

- 1 肢位：膝を20～30°屈曲、下肢を軽く外旋してMCLをやや張らせる
- 2 基準骨指標：大腿骨の内側上顆と、その近位の内転筋結節、脛骨内側面・関節裂隙の高さを確認する
- 3 近位付着部：内側上顆のやや後上方 —— 内転筋結節の遠位前方
- 4 走行：そこから遠位前方へ、幅広い縦走の帯（浅層）として脛骨内側面へ下る
- 5 遠位付着部：脛骨内側面 —— 関節裂隙の約6cm遠位
- 6 **標的**：関節裂隙の高さ付近の実質＝スプレッディングの標的

※狙いは中間部（実質）＝付着部ではない。鋭い痛み・しびれが出たら中止。急性断裂・炎症は適応外



外側側副靱帯LCL（スプレッディング標的）

狙いは付着部ではなく「帯の中間部（実質）」—— 伸張時の縦方向の狭まりを妨げる

- 1 肢位：「4の字（figure-4）」でLCLを緊張させ、索を浮き出させる
- 2 基準骨指標：大腿骨外側上顆と腓骨頭の先端を確認する（4の字肢位で索が浮き出る）
- 3 近位付着部：外側上顆のやや後上方 —— 膝窩筋腱起始の近位
- 4 走行：そこから後下方へ斜めに走る細い索状（全長約48mm・幅約4mm）
- 5 遠位付着部：腓骨頭の外側面 —— 先端よりやや遠位・前方
- 6 **標的**：索の中間部（実質）で硬い張りが触れる所＝標的

※LCLは細い索状でスプレッディング適性は中程度（幅広のMCL向け手技を索に応用）。腓骨頭後方の総腓骨神経に注意（しびれ・放散痛で中止）。狙いは中間部＝付着部ではない



踵腓靱帯CFL（スプレッディング標的）

狙いは付着部ではなく「帯の中間部（実質）」——伸張時の縦方向の狭まりを妨げる

- 1 肢位：足首を背屈＋内反させCFLを緊張させる
- 2 基準骨指標：外果の先端と、その後下方を通る腓骨筋腱、踵骨外側壁の腓骨筋滑車を確認する
- 3 近位付着部：外果先端のやや前方 —— 前距腓靱帯起始のすぐ遠位
- 4 走行：そこから後下方へ斜めに走り、腓骨筋腱の深層を通る（全長約2～3cm）
- 5 遠位付着部：踵骨外側壁の小結節 —— 腓骨筋滑車のやや後上方
- 6 標的：索の中間部（実質）で腱と区別できる硬い張り＝標的

※CFLは腓骨筋腱の深層＋索状でスプレッディング適性は中～低。腱と区別して捉える。鋭い痛み・しびれで中止



三角靱帯（スプレディング標的）

狙いは付着部ではなく「帯の中間部（実質）」—— 伸張時の縦方向の狭まりを妨げる

- 1 肢位：足首を外反＋背屈させ三角靱帯を緊張させる
- 2 基準骨指標：内果の先端と前縁、舟状骨結節、載距突起、後脛骨筋腱の走行を確認する
- 3 近位付着部：内果 —— 前丘・丘間溝・後丘から扇状に起こる
- 4 走行：浅層は脛舟部・脛踵部として扇状に前下方～下方へ広がる
- 5 遠位付着部：舟状骨結節・載距突起・距骨（深層は距骨内側面）
- 6 **標的**：幅のある浅層（脛舟部・脛踵部）の中間部＝標的

※扇状で束ごとに走行が違う＝1束ずつ狙う。深層（前・後脛距部）は届きにくい。後脛骨筋腱と区別。鋭い痛み・しびれで中止



肘内側側副靱帯UCL（スプレッディング標的）

狙いは付着部ではなく「帯の中間部（実質）」—— 伸張時の縦方向の狭まりを妨げる

- 1 肢位：肘を20～30°屈曲、前腕を回外し、軽い外反で前束をやや張らせる
- 2 基準骨指標：上腕骨内側上顆と、その遠位にある尺骨のsublime tubercleを確認する
- 3 近位付着部：内側上顆の前下面（基部）—— 屈筋回内筋群起始の深層
- 4 走行：そこから遠位前方へ、前束として尺骨へ下る（屈筋群の深層）
- 5 遠位付着部：尺骨sublime tubercle —— 関節裂隙のすぐ遠位
- 6 標的：前束の中間部（実質）＝スプレッディングの標的

※前束は屈筋群の深層で細め＝スプレッディング適性は中。内側上顆後方の尺骨神経（肘部管）に注意、しびれ・放散痛で中止



肘外側側副靱帯LCL（スプレディング標的）

狙いは付着部ではなく「帯の中間部（実質）」—— 伸張時の縦方向の狭まりを妨げる

- 1 肢位：肘を軽度屈曲、前腕を回内し、LUCLをやや張らせる
- 2 基準骨指標：上腕骨外側上顆と橈骨頭、その後方にある尺骨回外筋稜を確認する
- 3 近位付着部：外側上顆の下面 —— 上腕骨小頭の回転中心とほぼ一致
- 4 走行：橈骨頭の後方を回り込み、遠位後方へ尺骨へ下る（伸筋群の深層）
- 5 遠位付着部：尺骨の回外筋稜 —— 橈骨頭のすぐ遠位後方
- 6 **標的**：橈骨頭後方を通る索の中間部（実質）＝標的

※LUCLは伸筋群の深層＋細い索状でスプレディング適性は中～低。橈骨頭付近の構造に注意。鋭い痛み・しびれで中止

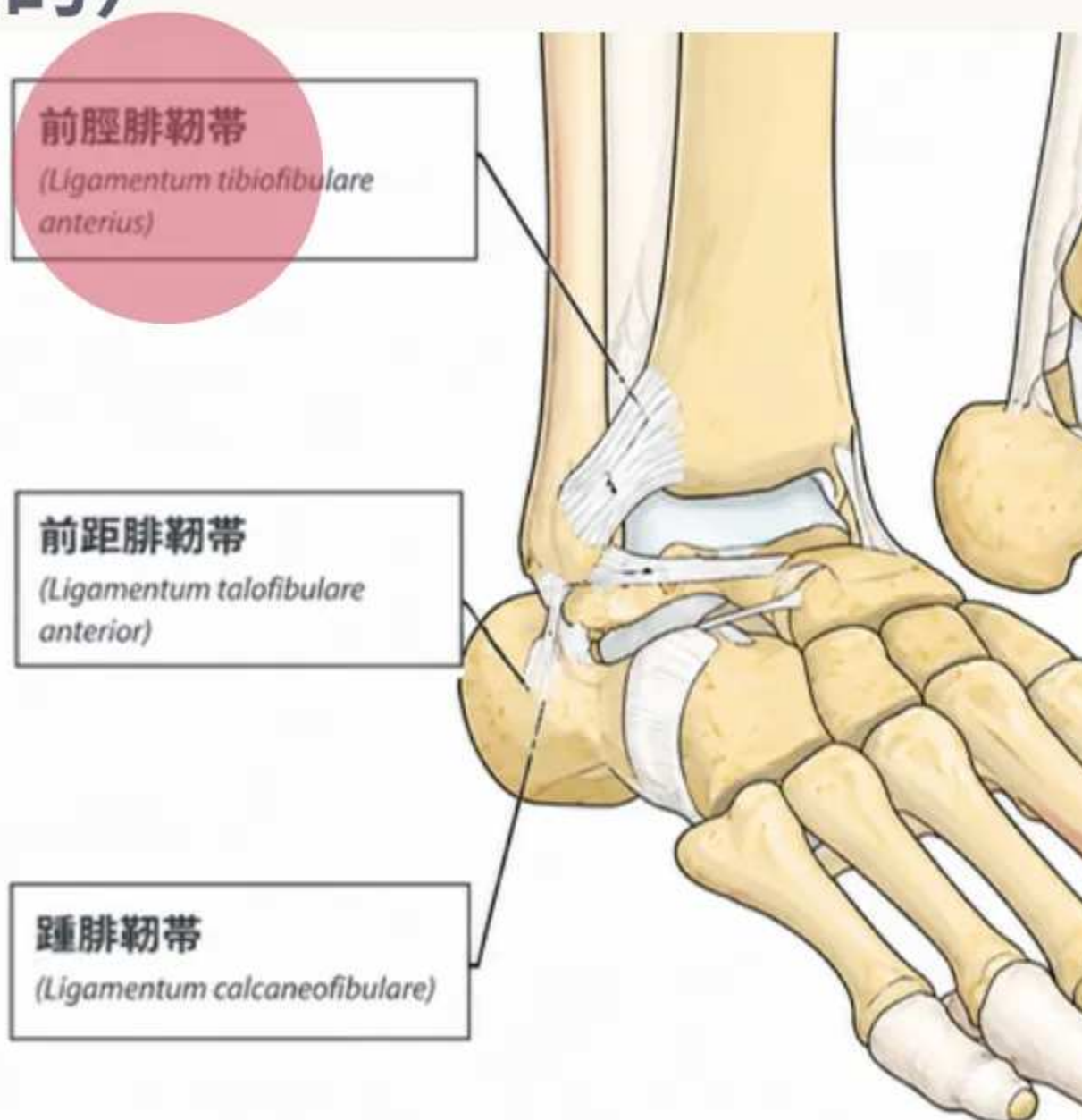


前脛腓靱帯AITFL（スプレッディング標的）

狙いは付着部ではなく「帯の中間部（実質）」——伸張時の縦方向の狭まりを妨げる

- 1 肢位：足関節を軽度底屈＋内反させ、AITFLをやや張らせる
- 2 基準骨指標：外果の先端と前縁、脛骨前外側縁のChaput結節を確認する
- 3 近位付着部：前腓骨結節 —— 外果先端から約1.2cm近位
- 4 走行：そこから前上内側へ、脛骨前縁へ斜めに走る扁平な帯（全長約2.2cm）
- 5 標的：帯の中間部（実質）で圧痛・張りが触れる所＝スプレッディングの標的

※AITFLは全長約2.2cmと短く中間部が狭い＝スプレッディング適性は中。前脛骨動脈・深腓骨神経は足関節前面の中央を走るため内側へ寄りすぎない。鋭い痛み・しびれで中止。狙いは中間部＝付着部ではない

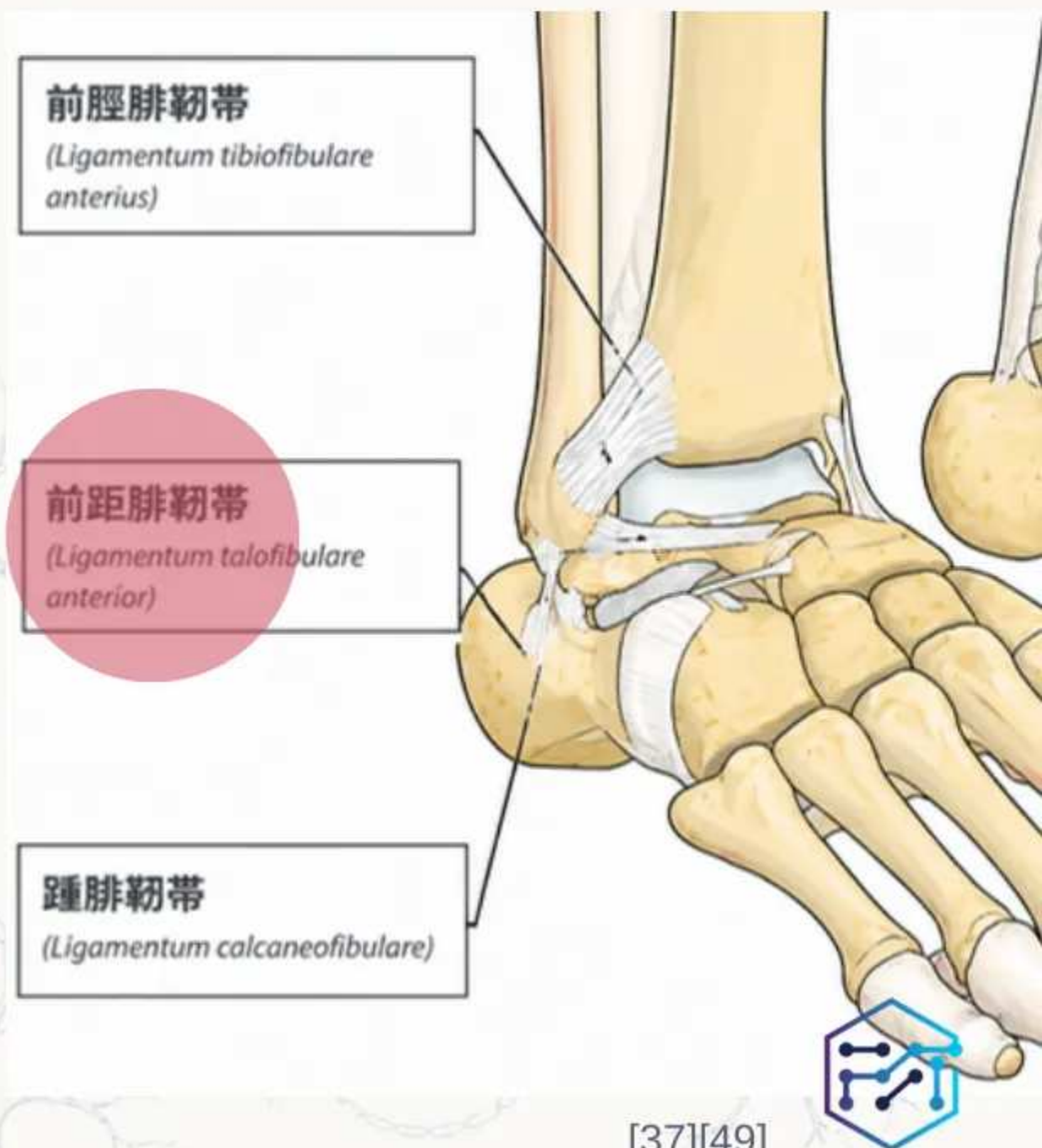


前距腓靱帯ATFL（スプレッディング標的）

狙いは付着部ではなく「帯の中間部（実質）」——伸張時の縦方向の狭まりを妨げる

- 1 肢位：足関節を軽度底屈＋内反させ、ATFLをやや張らせる
- 2 基準骨指標：外果の先端と前縁、距骨頸部外側を確認する
- 3 近位付着部：外果の前縁、先端から約1.0～1.4cm近位
- 4 走行：前内側へほぼ水平に距骨頸部外側へ（全長1.2～2.5cm・幅0.5～1.1cm）
- 5 標的：扁平な帯の中間部（実質）で圧痛・張りが触れる所＝スプレッディングの標的

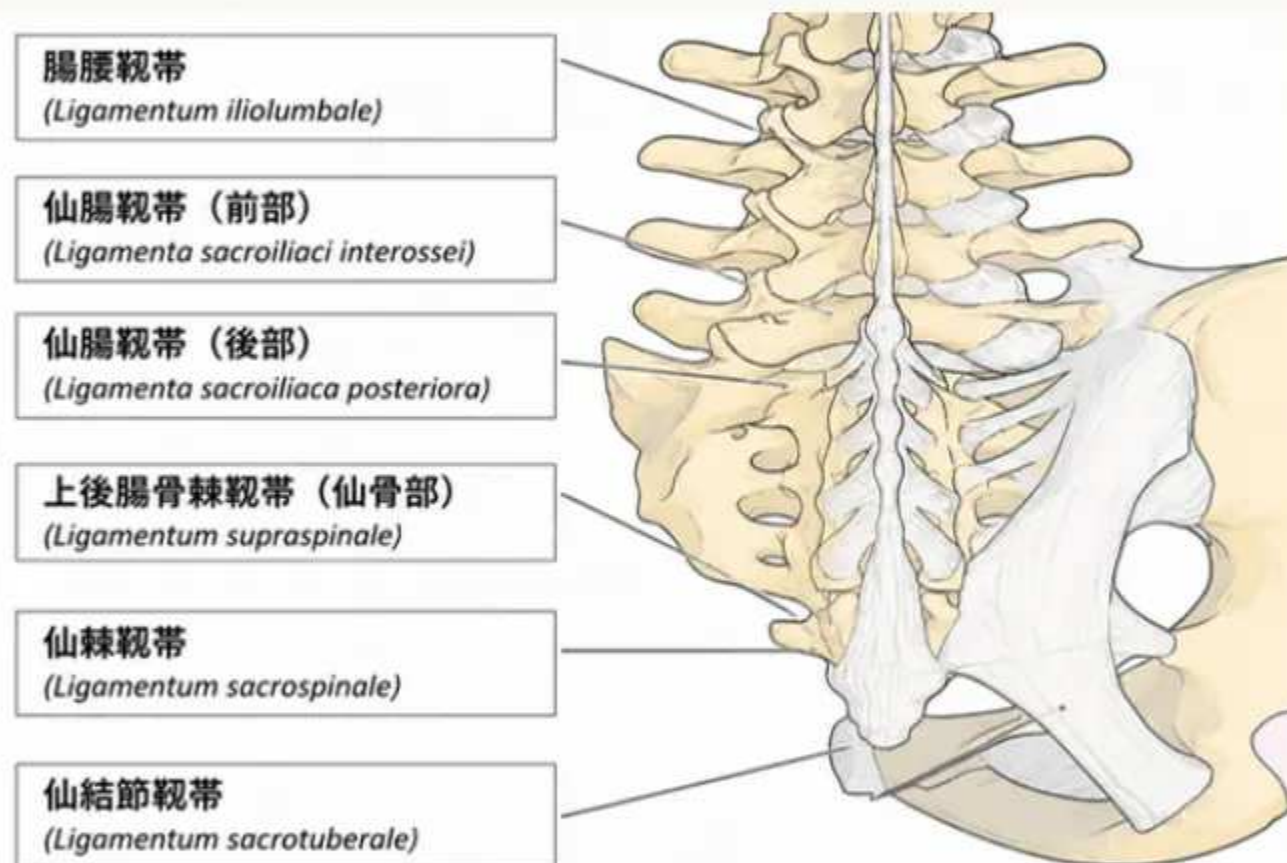
※幅5～11mmの扁平な帯で面で捕らえやすい＝スプレッディング適性は中～高。二束型では下束が細い（個人差あり）。前方の腱群と区別する。鋭い痛み・しびれで中止。狙いは中間部＝付着部ではない



腸腰靱帯（ピンニング標的）

狙いは付着部ではなく「帯の中間部（実質）」——伸張時の縦方向の狭まりを妨げる

- 1 肢位：腹臥位。体幹を軽く丸めて（スランプ）腸腰靱帯の張力を上げる
- 2 骨指標：腸骨稜の最高点（L4／L5の高さ）とPSISを確認する
- 3 位置を推定：L5横突起から、腸骨稜より低い腸骨結節へ——腰背筋群と筋膜の深層
- 4 走行：前部・後部の2部からなり、いずれもL5横突起に付く（平均長31.7mm）
- 5 標的：推定した帯の中間部＝標的。体表から届くかは議論中（Grade C）



※腰背筋群と筋膜の深層にあり、腸骨側の付着は腸骨稜より低い腸骨内面——体表から直接触知できるかは議論中（Grade C）。付着はL5横突起でL4には付かない。鋭い痛み・しびれで中止

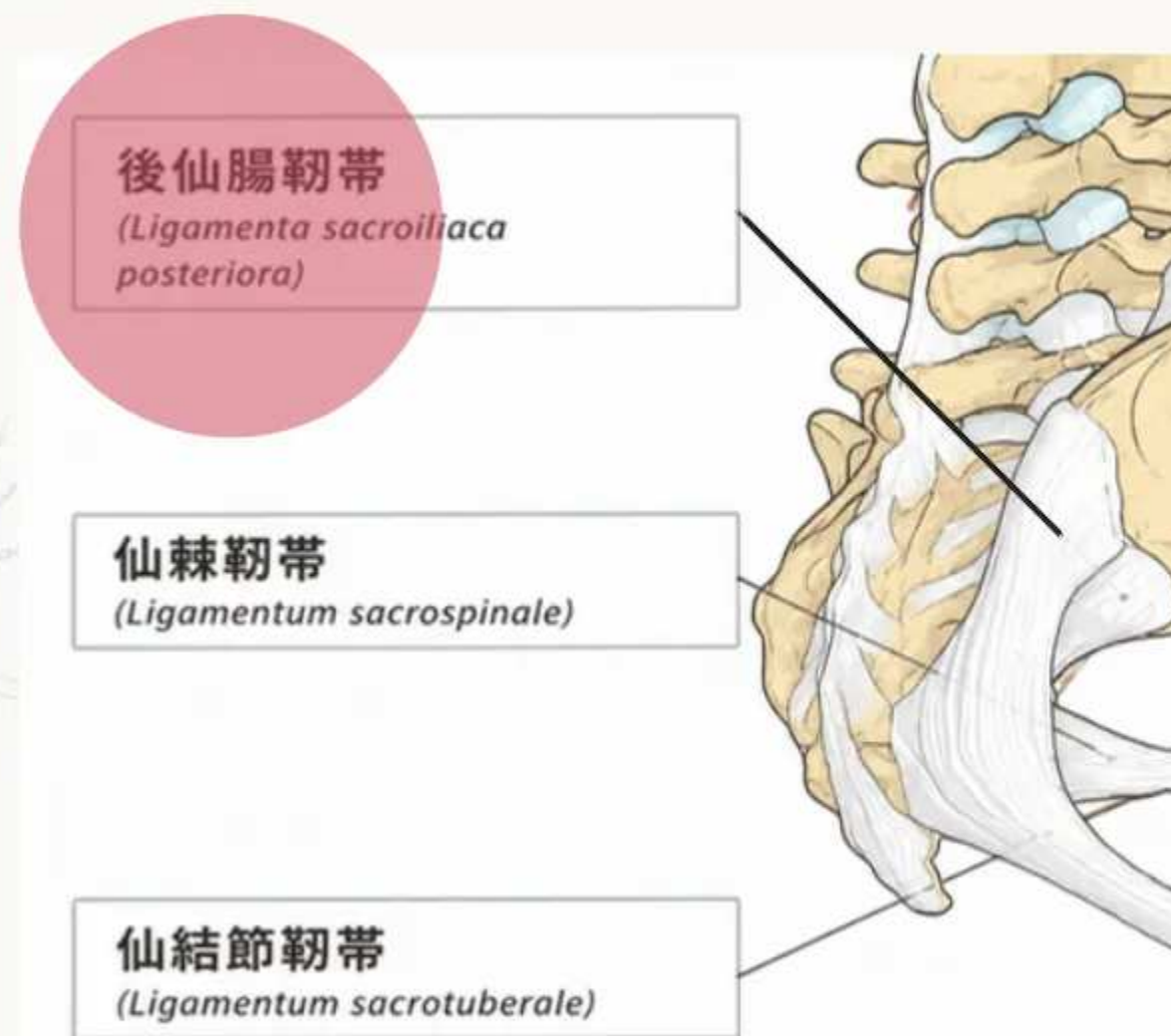


長後仙腸靱帯LPSL（スプレッディング標的）

狙いは付着部ではなく「帯の中間部（実質）」——伸張時の縦方向の狭まりを妨げる

- 1 肢位：腹臥位。骨盤下に薄いパッドを入れ腰椎を平坦化する
- 2 基準骨指標：PSISと仙骨後面S1～S3外側（正中仙骨稜の外側1.5～2cm）を確認する
- 3 近位付着部：PSISの内側下面——Fortin finger test の陽性点とほぼ一致
- 4 走行：PSISから下内側へ仙骨後面へ斜走（全長約3.1cm・幅約8mm・厚さ1.5～2.1mm）
- 5 標的：帯の中間部（実質）で圧痛・張りが触れる所＝スプレッディングの標的

※幅約8mm・厚さ1.5～2.1mmでスプレッディング適性は中。中間部の厚さ2.0mm超は病的肥厚の目安。S2・S3の後仙骨枝外側枝が靱帯を貫くため殿部への放散痛・しびれで中止

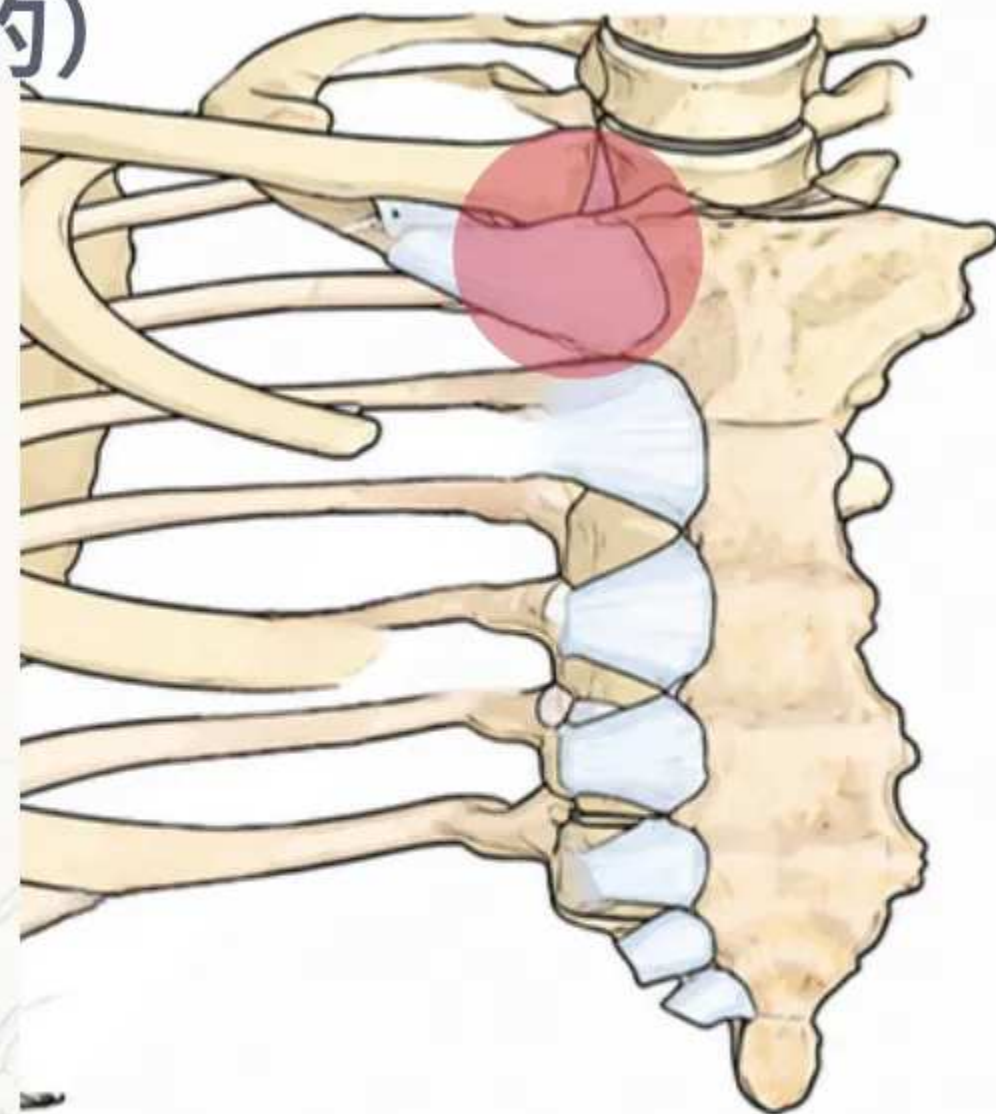


肋鎖靱帯 胸鎖靱帯（スプレッディング標的）

狙いは付着部ではなく「帯の中間部（実質）」—— 伸張時の縦方向の狭まりを妨げる

- 1 肢位：座位で上肢を外転させる —— 外転角度を増やすほど肋鎖靱帯が緊張する
- 2 骨指標：胸鎖関節と鎖骨内側端の下縁、第1肋骨・第1肋軟骨を確認する
- 3 位置を推定：胸鎖関節のすぐ外側、鎖骨内側端下面と第1肋骨の間（全長1～2cm）
- 4 走行：鎖骨内側端の下面から下内側へ第1肋骨・第1肋軟骨へ短く走る（内側約1cm・外側約2cm・幅約1.2cm）
- 5 標的：推定した帯の中間部＝標的。すぐ内側、胸鎖関節の前面を覆う胸鎖靱帯は浅く直接触れる

※肋鎖靱帯は深部にあり直接は触れにくい＝骨指標から位置を推定。鎖骨下の神経・血管に注意（拍動・しびれを感じたら即中止）。全長1～2cmで中間部が乏しく適性は低。位置は個人差あり



背側橈手根靱帯DRCL（スプレッディング標的）

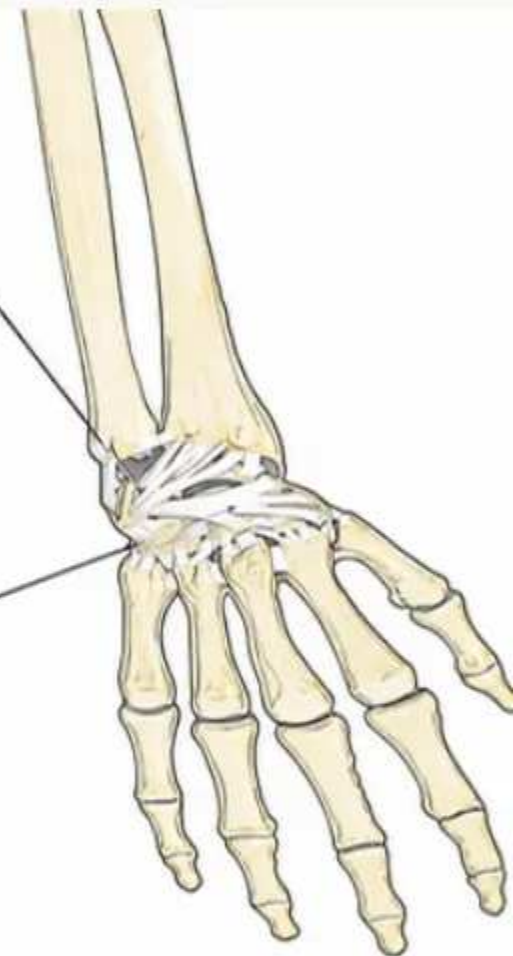
狙いは付着部ではなく「帯の中間部（実質）」——伸張時の縦方向の狭まりを妨げる

- 1 肢位：手関節を軽度掌屈（20～30度）、手背を上に向け張らせる
- 2 基準骨指標：橈骨背側のLister結節と、その尺側にある月状骨・三角骨の背側を確認する
- 3 近位付着部：Lister結節の尺側——橈骨背側縁の遠位端
- 4 走行：遠位尺側へ斜行し、月状骨背側を越えて三角骨へ付く（尺側部は90%で存在）
- 5 標的：月状骨背側を越える帯の中間部（実質）＝スプレッディングの標的

※指伸筋腱群の深層にあり腱と区別して捉える（他動的に指を動かすと腱だけ動く）。線維配列は個人差あり（Mizuseki I型が約60%）。スプレッディング適性は中。鋭い痛み・しびれで中止

背側橈手根靱帯
(Ligamentum radiocarpale
dorsale)

背側手根間靱帯
(Ligamenta intercarpalia
dorsalia)



参考文献 / References (1/4)

[11] Tam KT, Baar K. Using load to improve tendon/ligament tissue engineering. *Matrix Biol.* 2024;135:39-54. doi:10.1016/j.matbio.2024.12.001

[20] Witt KL, Vilensky JA. *Clin Anat.* 2012;27(3):451-4. doi:10.1002/ca.22120

[29] Wren TA, Beaupré GS, Carter DR. *J Rehabil Res Dev.* 2000;37(2):217-24.

[31] Halata Z, Wagner C, Baumann KI. Sensory nerve endings in the anterior cruciate ligament of sheep. *Anat Rec.* 1999;254(1):13-21. doi:10.1002/(SICI)1097-0185(19990101)254:1<13::AID-AR3>3.0.CO;2-4

[34] Wymenga AB, Kats JJ, Kooloos J, Hillen B. Surgical anatomy of the medial collateral ligament and the posteromedial capsule of the knee. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2005;14(3):229-34. doi:10.1007/s00167-005-0682-1

[19] Sarban S, et al. *J Pediatr Orthop B.* 2007;16(5):351-6. doi:10.1097/01.bpb.0000243830.99681.3e

[28] Kjaer M, et al. *Prog Mol Biol Transl Sci.* 2015;135:259-91. doi:10.1016/bs.pmbts.2015.07.008

[30] Stone MH, et al. *J Strength Cond Res.* 2024;38(8):1494-1508. doi:10.1519/JSC.0000000000004838

[33] LaPrade RF, Engebretsen AH, Ly TV, et al. The anatomy of the medial part of the knee. *J Bone Joint Surg Am.* 2007;89(9):2000-10. doi:10.2106/JBJS.F.01176



参考文献 / References (2/4)

- [35] Chapman G, Vij N, LaPrade R, Amin N. Medial-Sided Ligamentous Injuries of the Athlete's Knee. *Cureus*. 2023;15(3):e36360. doi:10.7759/cureus.36360
- [37] Matsui K, Takao M, Tochigi Y, Ozeki S, Glazebrook M. Anatomy of anterior talofibular ligament and calcaneofibular ligament for minimally invasive surgery: a systematic review. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*. 2016;25(6):1892-1902. doi:10.1007/s00167-016-4194-y
- [39] Lee S, Lin J, Hamid KS, Bohl DD. Deltoid Ligament Rupture in Ankle Fracture: Diagnosis and Management. *J Am Acad Orthop Surg*. 2019;27(14):e648-e658. doi:10.5435/JAAOS-D-18-00198
- [41] Xue C, Song LJ, Zhang M, et al. Coracoclavicular ligament attachment regions of the Chinese population: a quantitative anatomic study. *Anat Sci Int*. 2013;88(4):189-94. doi:10.1007/s12565-013-0179-9
- [43] Munshi M, Pretterklieber ML, Chung CB, et al. Anterior bundle of ulnar collateral ligament: evaluation of anatomic relationships by using MR imaging, MR arthrography, and gross anatomic and histologic analysis. *Radiology*. 2004;231(3):797-803. doi:10.1148/radiol.2313030560
- [45] Hackl M, Bercher M, Wegmann K, Müller LP, Dargel J. Functional anatomy of the lateral collateral ligament of the elbow. *Arch Orthop Trauma Surg*. 2016;136(7):1031-7. doi:10.1007/s00402-016-2479-8
- [36] Chappell TM, Panchani PN, Moore GD, et al. Morphometry of the fibular collateral ligament: anatomic study with comprehensive review of the literature. *Clin Anat*. 2014;27(7):1089-96. doi:10.1002/ca.22416
- [38] Loozen L, Veljkovic A, Younger A. Deltoid ligament injury and repair. *J Orthop Surg (Hong Kong)*. 2023;31(2):10225536231182345. doi:10.1177/10225536231182345
- [40] Crim J. Medial-sided Ankle Pain: Deltoid Ligament and Beyond. *Magn Reson Imaging Clin N Am*. 2016;25(1):63-77. doi:10.1016/j.mric.2016.08.003
- [42] Stine IA, Vangsness CT. Analysis of the capsule and ligament insertions about the acromioclavicular joint: a cadaveric study. *Arthroscopy*. 2009;25(9):968-74. doi:10.1016/j.arthro.2009.04.072
- [44] Jacobson JA, Propeck T, Jamadar DA, Jebson PJJ, Hayes CW. US of the anterior bundle of the ulnar collateral ligament: findings in five cadaver elbows with MR arthrographic and anatomic comparison. *Radiology*. 2003;227(2):561-6. doi:10.1148/radiol.2272020462
- [46] O'Driscoll SW, Jupiter JB, King GJW, Hotchkiss RN, Morrey BF. The unstable elbow. *Instr Course Lect*. 2001;50:89-102.



参考文献 / References (3/4)

[47] Fisher A, Bond A, Philpott MDG, et al. The anatomy of the anterior inferior tibiofibular ligament and its relationship with the Wagstaffe fracture. *Foot Ankle Surg.* 2021;27(3):291-295. doi:10.1016/j.fas.2021.01.003

[49] Kono K, Yamaguchi S, Kimura S, et al. Anterior talofibular ligament footprint dimension measured using three-dimensional magnetic resonance imaging. *Skeletal Radiol.* 2025;54(5):937-945. doi:10.1007/s00256-024-04778-1

[51] Hanson P, Sonesson B. The anatomy of the iliolumbar ligament. *Arch Phys Med Rehabil.* 1994;75(11):1245-1246. doi:10.1016/0003-9993(94)90013-2

[53] Todorov PT, Mekenjan L, Nestorova R, Batalov A. An ultrasound study of the long posterior sacroiliac ligament in healthy volunteers and in patients with noninflammatory sacroiliac joint pain. *Med Ultrason.* 2022;24(1):44-51. doi:10.11152/mu-3162

[48] Edama M, Takeishi M, Kurata S, et al. Morphological features of the inferior fascicle of the anterior inferior tibiofibular ligament. *Sci Rep.* 2019;9(1):10472. doi:10.1038/s41598-019-46973-4

[50] Dąbrowski K, Ciszek B. Anatomy and morphology of iliolumbar ligament. *Surg Radiol Anat.* 2023;45(2):169-173. doi:10.1007/s00276-022-03070-y

[52] Fujiwara A, Tamai K, Yoshida H, et al. Anatomy of the iliolumbar ligament. *Clin Orthop Relat Res.* 2000;(380):167-172. doi:10.1097/00003086-200011000-00022

[54] McGrath MC, Zhang M. Lateral branches of dorsal sacral nerve plexus and the long posterior sacroiliac ligament. *Surg Radiol Anat.* 2005;27(4):327-330. doi:10.1007/s00276-005-0331-x



参考文献 / References (4/4)

[55] McGrath C, Nicholson H, Hurst P. The long posterior sacroiliac ligament: a histological study of morphological relations in the posterior sacroiliac region. *Joint Bone Spine*. 2009;76(1):57-62. doi:10.1016/j.jbspin.2008.02.015

[57] Gu G, Liu J, Lv Y, et al. Costoclavicular ligament as a novel cause of venous thoracic outlet syndrome: from anatomic study to clinical application. *Surg Radiol Anat*. 2020;42(8):865-870. doi:10.1007/s00276-020-02479-7

[59] Jariwala A, Khurjekar K, Whiton S, Wigderowitz CA. Exploring the anatomy of dorsal radiocarpal ligament of the wrist and its ulnar part: a cadaveric study. *Hand Surg*. 2012;17(3):307-310. doi:10.1142/S0218810412500220

[61] Slutsky DJ. Incidence of dorsal radiocarpal ligament tears in the presence of other intercarpal derangements. *Arthroscopy*. 2008;24(5):526-533. doi:10.1016/j.arthro.2007.12.014

[56] Tubbs RS, Shah NA, Sullivan BP, et al. The costoclavicular ligament revisited: a functional and anatomical study. *Rom J Morphol Embryol*. 2009;50(3):475-479.

[58] Olivier T, Kasprzak K, Herteleer M, Demondion X, Jacques T, Cotten A. Anatomical study of the sternoclavicular joint using high-frequency ultrasound. *Insights Imaging*. 2022;13(1):66. doi:10.1186/s13244-022-01167-x

[60] Dvinskikh NA, Blankevoort L, Foumani M, Spaan JAE, Streekstra GJ. Quantitative detection of cartilage surfaces and ligament geometry of the wrist using an imaging cryomicrotome system. *J Biomech*. 2010;43(5):1007-1010. doi:10.1016/j.jbiomech.2009.11.003

